

Описание предметной области

Требуется разработать информационную систему для учета и заполнения расписания уроков для учеников, учителей, а также для учета и заполнения оценок. Система должна обеспечивать автоматизацию процесса распределения нагрузки и контроля занятости аудиторий, преподавателей и классов, а также корректности заполнения оценок. В данной системе будет храниться следующая информация об учителях:

- идентификатор учителя;
- фамилия;
- имя;
- отчество;
- логин;
- пароль;
- идентификатор предмета.

Каждый учитель ведёт предмет, информация о них следующая:

- идентификатор предмета;
- наименование;
- уровень (начальный/средний/старший).

Также учитель ведёт предмет у классов, информация о них следующая:

- идентификатор класса;
- наименование;

Классам присваиваются составы, информация о них следующая:

- идентификатор состава класса;

- идентификатор класса;
- идентификатор ученика.

Составам классов присваиваются ученики, информация о них следующая:

- идентификатор ученика;
- фамилия;
- имя;
- отчество;
- дата рождения;
- идентификатор класса;
- логин;
- пароль.

У учеников проводятся уроки, информация о них следующая:

- идентификатор урока;
- дата;
- номер урока (от 1 до 8);
- кабинет;
- идентификатор учителя;
- идентификатор предмета;
- идентификатор класса;
- идентификатор кабинета.

Уроки проводятся в кабинетах, информация о них следующая:

- идентификатор кабинета;

- номер кабинета.

Каждому ученику присваиваются оценки, информация о них следующая:

- идентификатор оценки;
- ссылка на урок;
- ссылка на ученика;
- сама оценка.

В системе предусмотрены следующие ограничения:

- один и тот же кабинет не может быть занят разными классами одним и тем же уроке в один день недели;
- один и тот же учитель не может вести уроки у разных классов одновременно;
- один класс не может посещать два разных предмета одновременно.
- учитель должен иметь не менее 1 и не более 8 уроков в день;
- суммарная нагрузка за неделю не может превышать 54 урока;
- возраст ученика должен быть в диапазоне от 6 до 18 лет.
- учитель не может одновременно числиться в системе как ученик.
- система должна проверять соответствие уровня предмета и номера класса.
- расписание является стабильным документом и не может подвергаться изменениям «день в день» (требуется предварительного планирования).

Пользователями данной системы будут являться:

- администратор;
- ученик;
- учитель.

Администратор в данной системе может выполнять следующие действия:

- ведение каталогов;
- регистрация новых учителей/учеников;
- формирование специализаций;
- составление уроков;
- анализ распределения нагрузки учителей и учеников;
- учёт журнала оценок (создание, редактирование, удаление оценок, а также “выявление” учеников, у которых не хватает оценок на конец четверти);

Учителям доступны следующие действия в системе:

- доступ к просмотру личного и общего расписания;
- контролю своей нагрузки по дням и поиску «окон» (свободных промежутков) в течение рабочего дня;
- имеет возможность выставлять, редактировать, удалять оценки по своим предметам.

Ученикам доступны следующие действия в системе:

- доступ к просмотру актуального расписания своего класса;
- доступ к просмотру полного расписания;
- просмотр своих оценок.